LGPD4DEVS: LGPD na prática para desenvolvedores de softwares

Alunos:Leonardo Henrique Maximo e Maira Aparecida Michelon

Professores: Lauriana Paludo e William Simão de Deus

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 – Pinhais – PR – Brasil

leonardo23hm@gmail.com, mairamichelon@gmail.com

lauriana.paludo@ifpr.edu.br, william.deus@ifpr.edu.br

Resumo

Este trabalho apresenta o projeto **LGPD4DEVS**, uma ferramenta prática desenvolvida para mitigar a lacuna técnica na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Lei 15.211/2025). O problema central identificado foi a dificuldade de desenvolvedores em traduzir requisitos jurídicos complexos em ações de engenharia de software. Utilizando a metodologia MVC, linguagem PHP 8.2 e banco de dados MySQL, o sistema oferece um checklist interativo, score de conformidade e biblioteca de materiais técnicos. Os resultados alcançados permitem que profissionais de TI integrem o *Privacy by Design* desde a concepção da aplicação, promovendo a segurança digital de menores (alinhado aos ODS 4, 9 e 16).

Palavras-chave: Gestão de Projetos, LGPD, Privacy by Design, Proteção de Dados, ECA Digital.

1. Introdução

O ambiente digital para crianças e adolescentes exige proteção prioritária, conforme estabelecido pelo ECA Digital e pela LGPD. O projeto LGPD4DEVS surge para solucionar a ineficiência de processos manuais de adequação legal em TI. A solução justifica-se pelo impacto direto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS**)**: fomento à inovação segura (ODS 9) e educação sobre direitos digitais (ODS 4).

2. Fundamentação Teórica

A base técnica repousa nos conceitos de Engenharia de Software e Governança de TI, especificamente no framework de *Privacy by Design*. Foram aplicados princípios de transparência, minimização de dados e segurança da informação (Art. 14 da LGPD). A gestão utilizou metodologias ágeis para entregas incrementais ao longo das sprints.

3. Metodologia e Especificação da Modelagem

O sistema foi concebido sob a arquitetura MVC (Model-View-Controller) para garantir escalabilidade.

- Modelagem UML: Foram empregados diagramas de Caso de Uso e de Sequência para assegurar a lógica de negócio e a segurança das APIs.
- Infraestrutura: Utilizou-se Docker para padronização de ambientes e deploy contínuo via Render.

4. Desenvolvimento e Execução

A stack tecnológica é composta por PHP 8.2+, MySQL 8.4 e front-end responsivo com CSS3 e JavaScript puro.

- Segurança Implementada: Inclui proteção contra CSRF, gestão de sessões segura, variáveis de ambiente (.env) e controle de acesso por perfil (usuário/admin).
- Gestão de Fluxo: Sprints quinzenais garantiram a evolução do checklist, sistema de projetos e geração de relatórios detalhados em PDF.

5. Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

5.1 Métricas de Fluxo

Nesta seção, analisam-se os dados de desempenho extraídos do ciclo de desenvolvimento, que totalizou 75 commits e a entrega de 4 versões principais (v1.0 a v1.3) em aproximadamente 75 dias.

- Response Time (Tempo de Reação): A equipe demonstrou alta reatividade na correção de bugs e ajustes finos. O tempo médio de resposta para *issues* críticas (como as de números #24, #26, #29 e #30) e correções de última hora (ex: ajuste de fuso horário) foi mantido dentro de janelas inferiores a 48 horas, garantindo a estabilidade do ambiente de produção.
- Cycle Time (Eficiência de Codificação): A adoção da arquitetura MVC e do Docker otimizou o tempo de desenvolvimento de novas funcionalidades. Uma vez iniciada a codificação de um módulo, como a "Página de Perfil" ou o "Histórico com Filtros", a entrega ocorreu de forma célere, refletindo a eficácia do uso de tecnologias como PHP puro e JavaScript sem dependências de frameworks pesados.
- Lead Time (Tempo de Ponta a Ponta): O intervalo médio entre a concepção de um requisito e sua disponibilização em produção no *Render* foi de aproximadamente 15

dias, alinhado à cadência das Sprints quinzenais. Isso demonstra um fluxo saudável desde o planejamento inicial até a entrega final ao usuário.

- Throughput (Vazão): O projeto apresentou uma vazão constante de entregas de alto valor. Em menos de três meses, o sistema evoluiu de um MVP simples para uma plataforma completa com Score de Conformidade, Gráfico de Evolução e relatórios PDF detalhados por projeto, mantendo uma média superior a 25 commits por mês.

5.2 Planejado vs. Realizado

A análise entre o escopo inicialmente projetado e o produto final revela uma evolução significativa do projeto em direção à robustez técnica.

- Escopo Entregue: O planejamento inicial focava em um checklist interativo e uma biblioteca de materiais. O realizado superou as expectativas iniciais, integrando funcionalidades avançadas como o Sistema de Projetos, que permite ao desenvolvedor gerenciar múltiplas aplicações, e o Gráfico de Evolução, que fornece uma linha do tempo visual da conformidade. Além disso, a implementação de um Painel Administrativo completo (CRUD de materiais e gestão de usuários) garantiu a sustentabilidade da plataforma.
- Esforço vs. Valor Gerado: Com um esforço concentrado em 75 commits estruturados, o projeto gerou alto valor social e técnico ao traduzir legislações complexas (LGPD e ECA Digital) em requisitos técnicos acionáveis. A relação custo-benefício é evidente: o tempo de desenvolvimento foi otimizado pela escolha de uma *stack* enxuta, enquanto o valor gerado atende diretamente aos ODS 4, 9 e 16, promovendo a inovação segura e a proteção prioritária do público infantojuvenil no ambiente digital.
- .

5.3. Demonstração Audiovisual e Jornada do Usuário

Para fins de validação e auditoria da solução desenvolvida, um vídeo demonstrativo do Produto Mínimo Viável (MVP) foi gravado e disponibilizado publicamente. O registro audiovisual apresenta a execução física do sistema em ambiente de homologação, simulando a jornada completa do usuário do LGPD4DEVs desde o fluxo de autenticação até a geração dos relatórios. O vídeo completo possui duração de 11 minutos e pode ser acessado publicamente através do seguinte endereço eletrônico:

- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jf3HkqpHsLy1TXh8shep3lY0pTJCeOmc

6. Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

O LGPD4DEVS atua como uma plataforma de Inclusão Digital, capacitando desenvolvedores do Arranjo Produtivo Local (APL) a criarem soluções éticas.

- Testes com Usuários: O sistema foi validado em ambiente de produção, reduzindo o tempo de diagnóstico legal para pequenas empresas e desenvolvedores independentes.

7. Conclusão

O projeto consolidou a importância de ferramentas que traduzam a legislação em termos técnicos. As lições aprendidas destacam a necessidade de monitoramento contínuo diante da evolução do ECA Digital. Trabalhos futuros podem incluir a automação de auditorias de código voltadas para a proteção de menores.

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).
- BRASIL. Lei nº 15.211/2025 (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente).
- ANPD. Guia sobre Fornecedores de Produtos e Serviços de TI.
- https://github.com/mairamichelon/Projeto-Interdisciplinar-I-LGPD4DEVs
- https://lgpd4devs.onrender.com/